

# Planches du manuel de vol

## Alouette II, turbine Artouste II C

Reconstitution du 11 août 2026

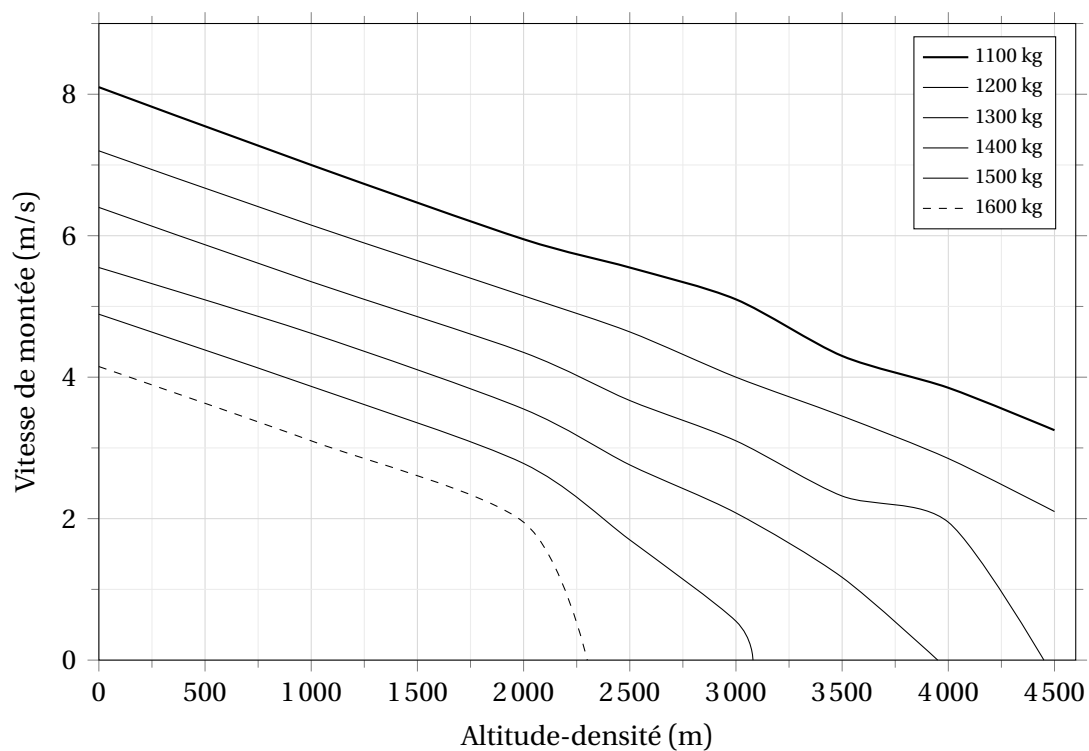
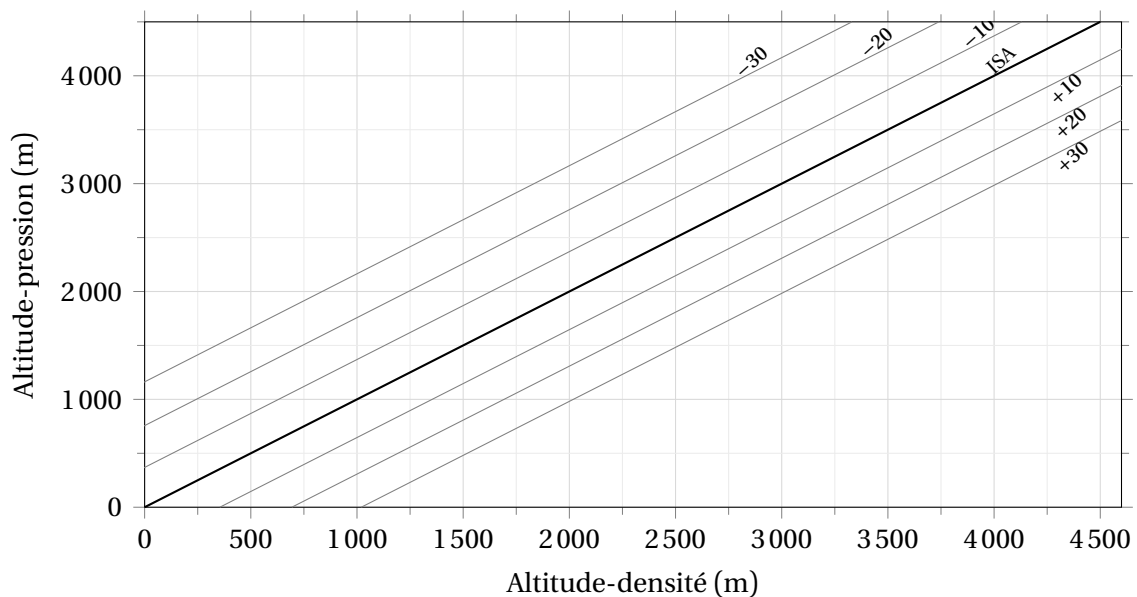
**Avertissement.** Ce document est une reconstitution typographique et graphique des planches du manuel de vol allemand de l'Alouette II (turbine Artouste II C), d'après le scan diffusé par FSHeli.ch ("for Flight Simulator use only"), archivé sous `artouste-sources-tierces/docs-se3130/fsheli-alouette2-reference.pdf`. Les courbes ont été numérisées sur le scan le 11/08/2026; l'incertitude de lecture est indiquée sous chaque planche. Document destiné à la simulation uniquement, sans aucune valeur opérationnelle.

## Table des matières

|           |                                                                    |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Vitesse de montée à 90 km/h (Abb. 3-6)</b>                      | <b>1</b> |
| <b>2</b>  | <b>Carte moteur (Abb. 0-8)</b>                                     | <b>2</b> |
| <b>3</b>  | <b>Puissance maximale de décollage (Abb. 0-9 et 0-10)</b>          | <b>4</b> |
| 3.1       | Au niveau de la mer, selon la température (Abb. 0-9)               | 4        |
| 3.2       | En atmosphère normale, selon l'altitude (Abb. 0-10)                | 4        |
| <b>4</b>  | <b>Butées du pas collectif en utilisation normale (1.6a)</b>       | <b>5</b> |
| <b>5</b>  | <b>Vitesses à ne pas dépasser (1.7.1)</b>                          | <b>5</b> |
| <b>6</b>  | <b>Domaine de sécurité pour atterrissage en autorotation (1.8)</b> | <b>6</b> |
| <b>7</b>  | <b>Contrôle de la puissance (Abb. 2-23)</b>                        | <b>6</b> |
| <b>8</b>  | <b>Contrôle du pas en stationnaire (Abb. 2-32)</b>                 | <b>7</b> |
| <b>9</b>  | <b>Masse maximale au décollage avec effet de sol (page 9)</b>      | <b>8</b> |
| <b>10</b> | <b>Masse maximale au décollage hors effet de sol (page 10)</b>     | <b>8</b> |

## 1 Vitesse de montée à 90 km/h (Abb. 3-6)

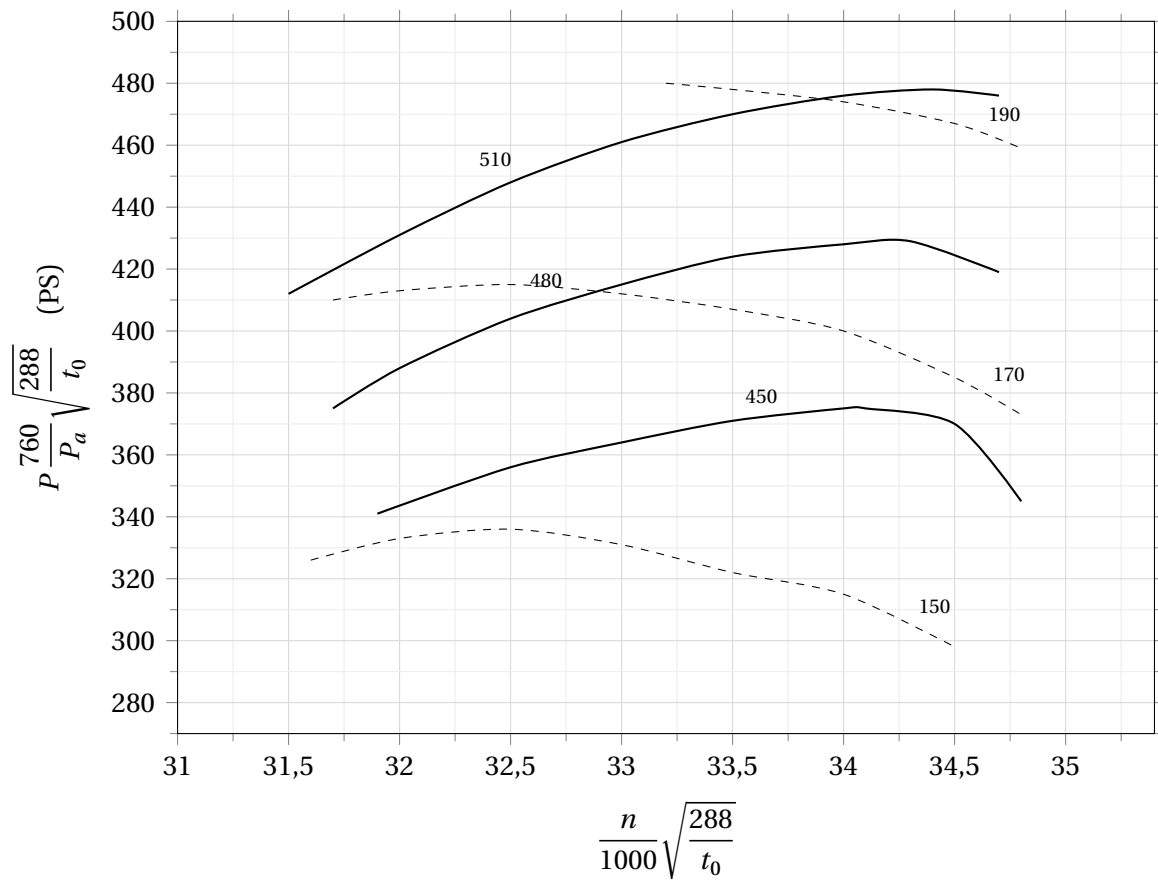
Conditions de la planche : toutes configurations (patins ou flotteurs), pas collectif 14°, régime 34 000 tr/min, vitesse indiquée 90 km/h (50 kt). La planche d'origine se lit en deux temps : conversion de l'altitude-pressure en altitude-densité selon la température, puis lecture de la vitesse de montée à l'altitude-densité obtenue.



Lecture numérisée à  $\pm 0,15$  m/s. La pente commune est d'environ  $-1,05$  m/s par 1 000 m d'altitude-densité, jusqu'à un effondrement final environ 2 m/s au-dessus du plafond de montée. Plafonds lus : environ 2 300 m à 1600 kg, 3 050 m à 1500 kg, 3 950 m à 1400 kg, 4 450 m à 1300 kg; hors planche au-delà. L'axe des montées de la planche d'origine est orienté vers le bas ; il est redressé ici.

## 2 Carte moteur (Abb. 0-8)

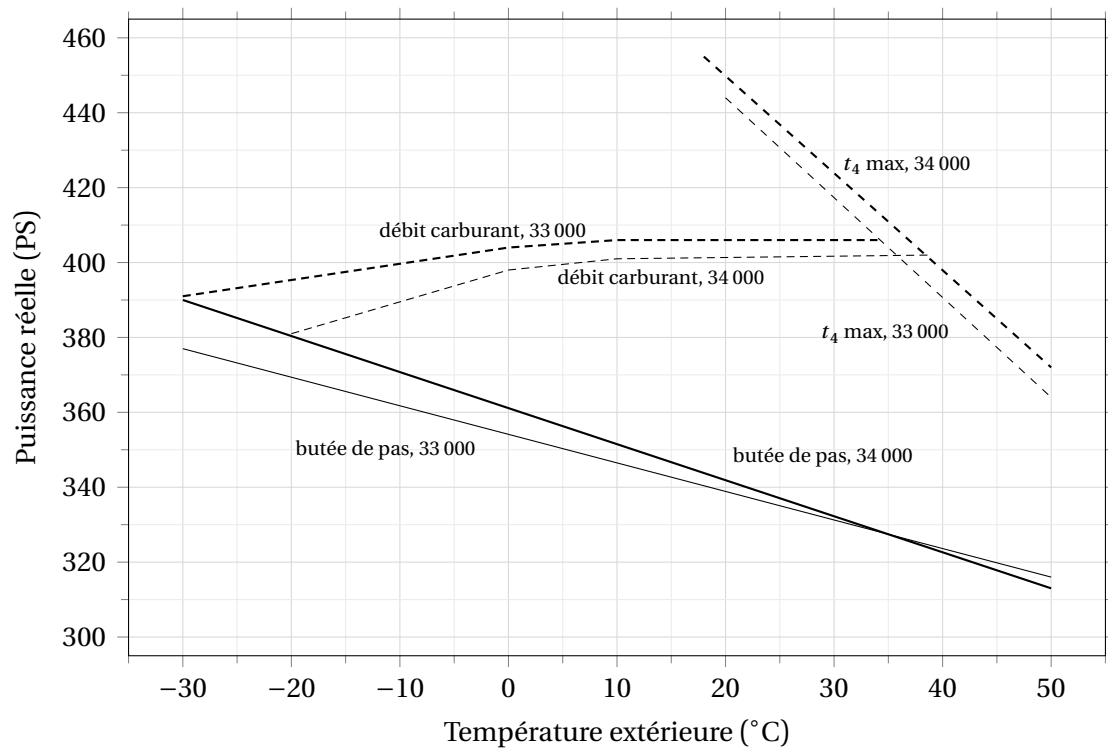
Puissance en fonction de la température de tuyère et de la consommation horaire, en grandeurs corrigées (réduites aux conditions standard). Réseau partiel : trois iso-températures et trois iso-consommations sur les réseaux complets de la planche (420 à 510 °C par pas de 10, 140 à 190 kg/h par pas de 5).



Grandeurs :  $P$  puissance (PS),  $n$  régime du moteur (tr/min),  $P_a$  pression atmosphérique (mm Hg),  $t_0$  température extérieure absolue (K),  $C_h$  consommation (kg/h),  $t_4$  température de tuyère ( $^{\circ}\text{C}$ ). Traits pleins :  $t_4$  corrigée  $(t_4 + 273) \frac{288}{t_0} - 273$ . Tirets : consommation corrigée  $C_h \frac{760}{P_a} \sqrt{\frac{288}{t_0}}$ . Lecture à  $\pm 4$  PS.

### 3 Puissance maximale de décollage (Abb. 0-9 et 0-10)

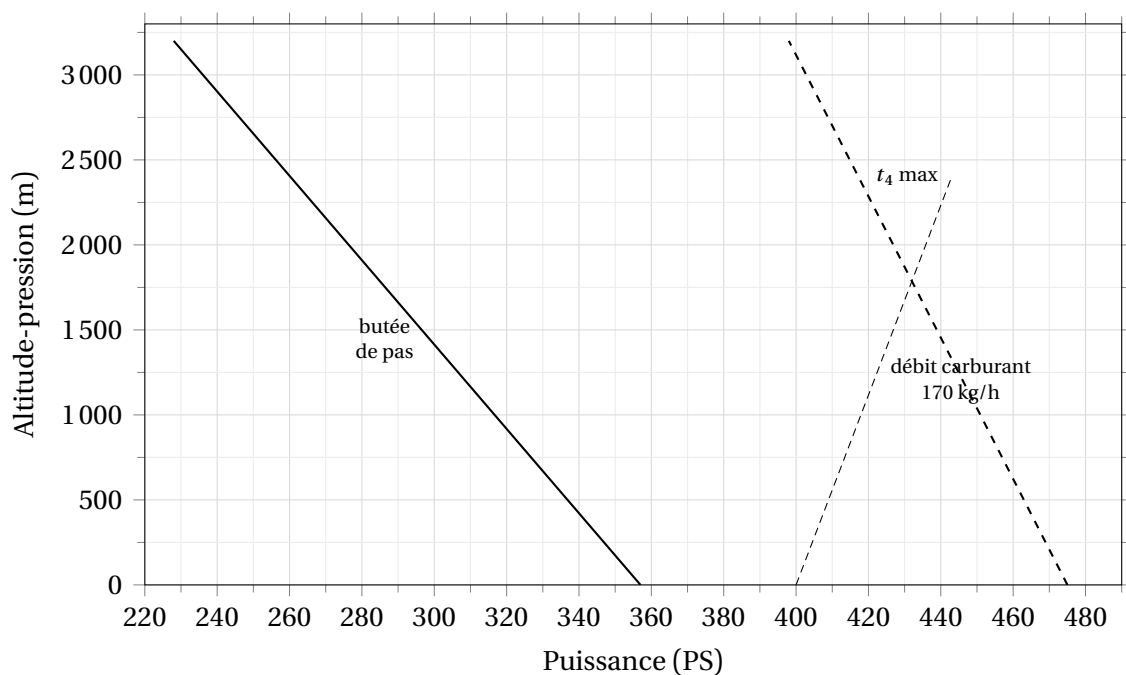
#### 3.1 Au niveau de la mer, selon la température (Abb. 0-9)



La butée de pas est  $14^\circ 30'$  à  $V_{anz} = 90$  km/h (50 kt) ou  $14^\circ$  à  $V_{anz} = 0$ . En dessous d'environ  $+35^\circ\text{C}$ , la puissance utilisable au décollage est bornée par la butée de pas, très en dessous des limites moteur. Lecture à  $\pm 5$  PS.

#### 3.2 En atmosphère normale, selon l'altitude (Abb. 0-10)

Régime 34 000 tr/min.



La limite moteur passe du débit carburant à la température  $t_4$  vers 1 800 m; la butée de pas ( $14^\circ 30'$  à 90 km/h ou  $14^\circ$  à 0 km/h) reste la borne réelle sur toute la plage. Lecture à  $\pm 5$  PS.

## 4 Butées du pas collectif en utilisation normale (1.6a)

Ces limites respectées, la température  $t_4$  maximale n'est jamais dépassée.

| Phase de vol                             | Situation              | Pas maximal    |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Stationnaire                             |                        | $14^\circ$     |
| Décollage normal (terrain dégagé)        | en stationnaire        | $14^\circ$     |
|                                          | passage en translation | $14^\circ 30'$ |
| Décollage à forte pente                  | en stationnaire        | $13^\circ 30'$ |
|                                          | survol des obstacles   | $14^\circ 30'$ |
| Montée ( $V_i = 90$ km/h, 33 000 tr/min) |                        | $14^\circ$     |
| Croisière                                | 33 000 tr/min          | $14^\circ 30'$ |
|                                          | 34 000 tr/min          | $14^\circ$     |

**Huile froide.** En dessous de  $-10^\circ\text{C}$  avec l'huile O-138, faire un point fixe au sol et attendre que l'aiguille de température d'huile monte. Passer en translation sans augmenter le pas, ou rester en stationnaire, jusqu'à  $20^\circ\text{C}$  d'huile avec l'O-138,  $0^\circ\text{C}$  avec l'O-135.

**Avertissements.** Ne jamais augmenter le pas brutalement. En utilisation normale, ne jamais franchir la butée élastique. En cas d'urgence, la butée élastique peut être dépassée jusqu'à  $15^\circ$  sans risque de pompage.

## 5 Vitesses à ne pas dépasser (1.7.1)

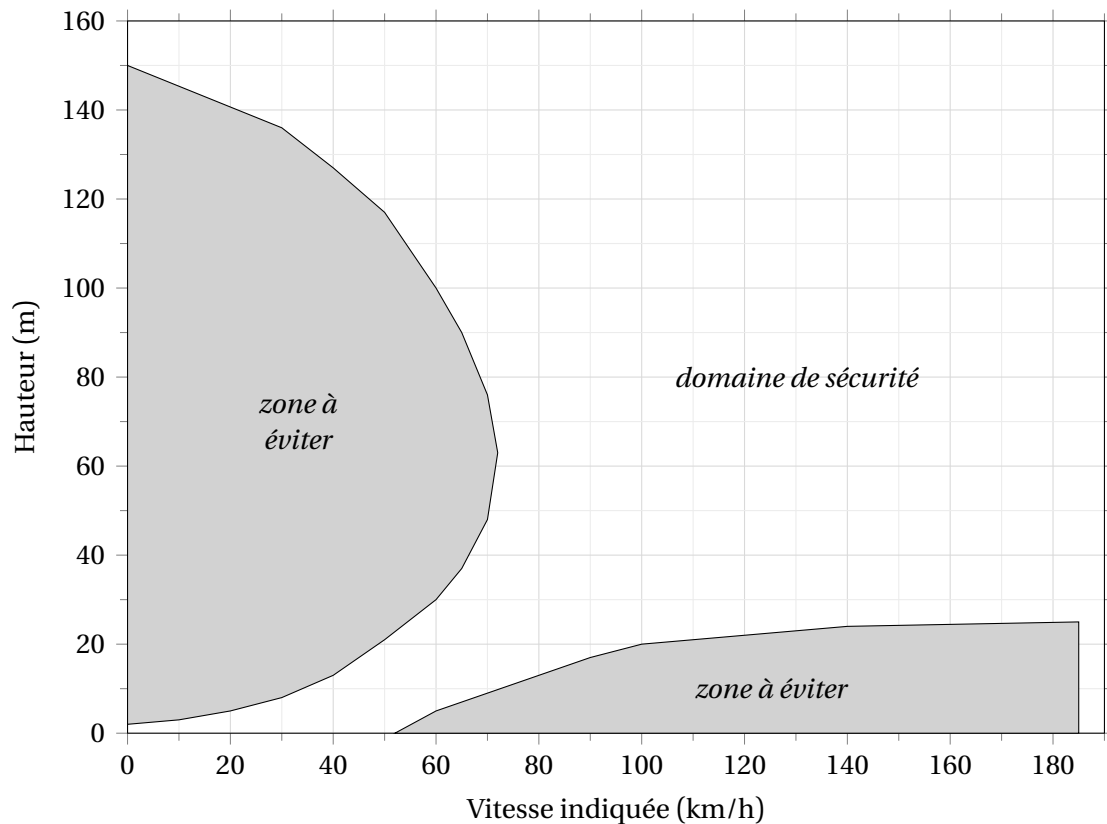
Vitesses limites  $V_{\text{anz}}$  pour tous les états de vol, patins ou flotteurs. La vitesse indiquée est égale à la vitesse corrigée. Valeurs en km/h, nœuds entre parenthèses.

| Masse au décollage |      | Altitude (m) |           |           |           |          |          |
|--------------------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| kg                 | lb   | 0            | 1000      | 2000      | 3000      | 4000     | 4500     |
| 1600               | 3500 | 185 (100)    | 165 (90)  |           |           |          |          |
| 1500               | 3300 | 195 (105)    | 175 (95)  | 155 (85)  |           |          |          |
| 1400               | 3100 | 195 (105)    | 185 (100) | 165 (90)  | 145 (80)  |          |          |
| 1300               | 2900 | 195 (105)    | 195 (105) | 175 (95)  | 155 (85)  | 135 (75) |          |
| 1200               | 2700 | 195 (105)    | 195 (105) | 185 (100) | 165 (90)  | 145 (80) | 135 (75) |
| 1100               | 2400 | 195 (105)    | 195 (105) | 195 (105) | 175 (95)  | 155 (85) | 145 (80) |
| 1000               | 2200 | 195 (105)    | 195 (105) | 195 (105) | 185 (100) | 165 (90) | 155 (85) |

Approximations données par le manuel : retrancher 20 km/h (10 kt) par 1 000 m de hauteur; ajouter 10 km/h (5 kt) par 100 kg de masse en moins, sans jamais dépasser 195 km/h (105 kt).

## 6 Domaine de sécurité pour atterrissage en autorotation (1.8)

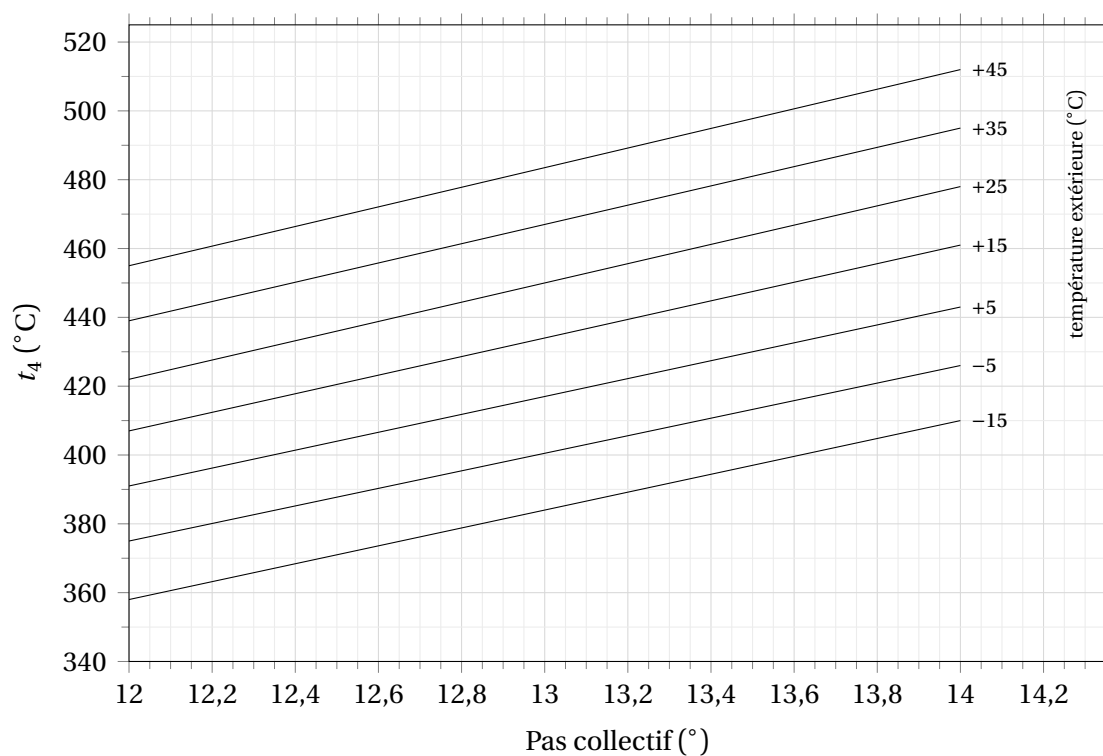
Valable à 1600 kg, en vol face au vent. À masse plus faible, la zone à éviter est plus petite : la courbe publiée sert de borne prudente.



Numérisation à  $\pm 3$  km/h et  $\pm 3$  m. Le bec de la zone basse vitesse est à 72 km/h et 63 m ; le survol au ras du sol (sous 2 m en stationnaire) et le vol au-delà du bec sont sûrs. La zone grande vitesse impose de tenir environ 25 m de hauteur au-delà de 140 km/h.

## 7 Contrôle de la puissance (Abb. 2-23)

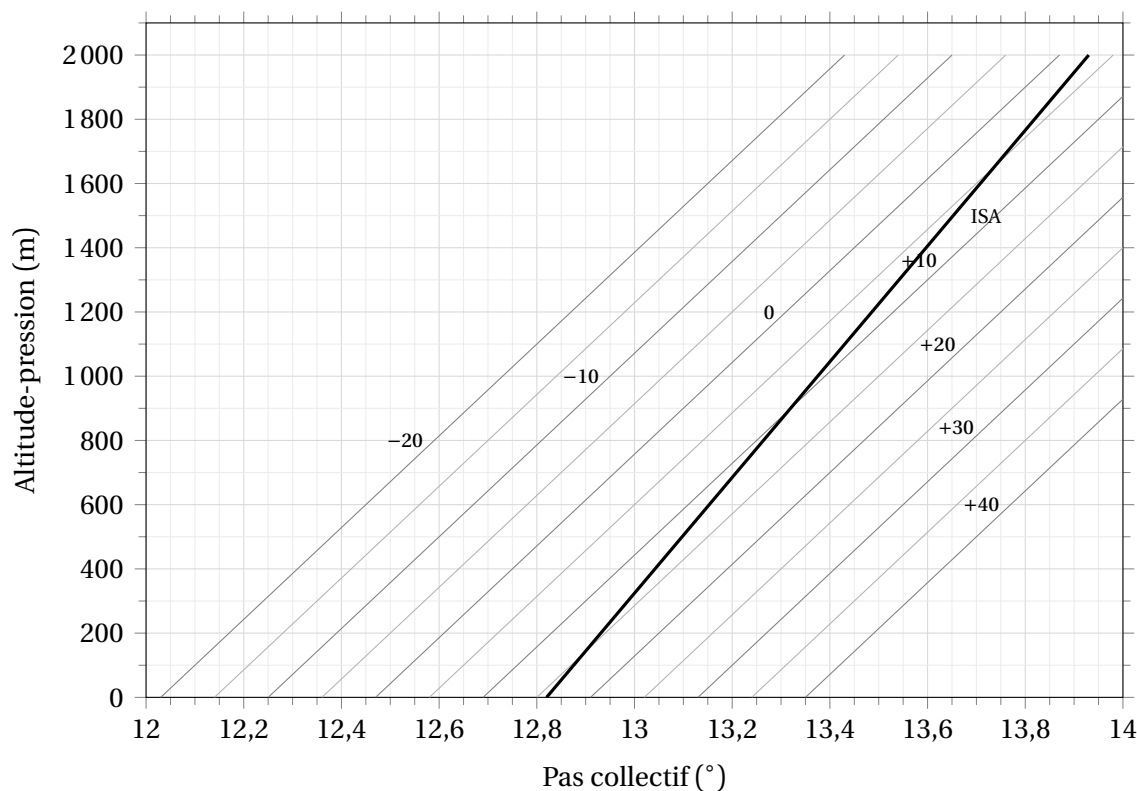
Température de tuyère  $t_4$  en fonction du pas collectif, à 34 000 tr/min, pour le contrôle périodique de la puissance. La planche de l'exemplaire scanné porte une correction individuelle de turbine de  $+15^\circ\text{C}$ .



Pente lue : 26 à 28 °C de  $t_4$  par degré de pas, environ 1,6 °C par degré de température extérieure. Lecture à  $\pm 3$  °C.

## 8 Contrôle du pas en stationnaire (Abb. 2-32)

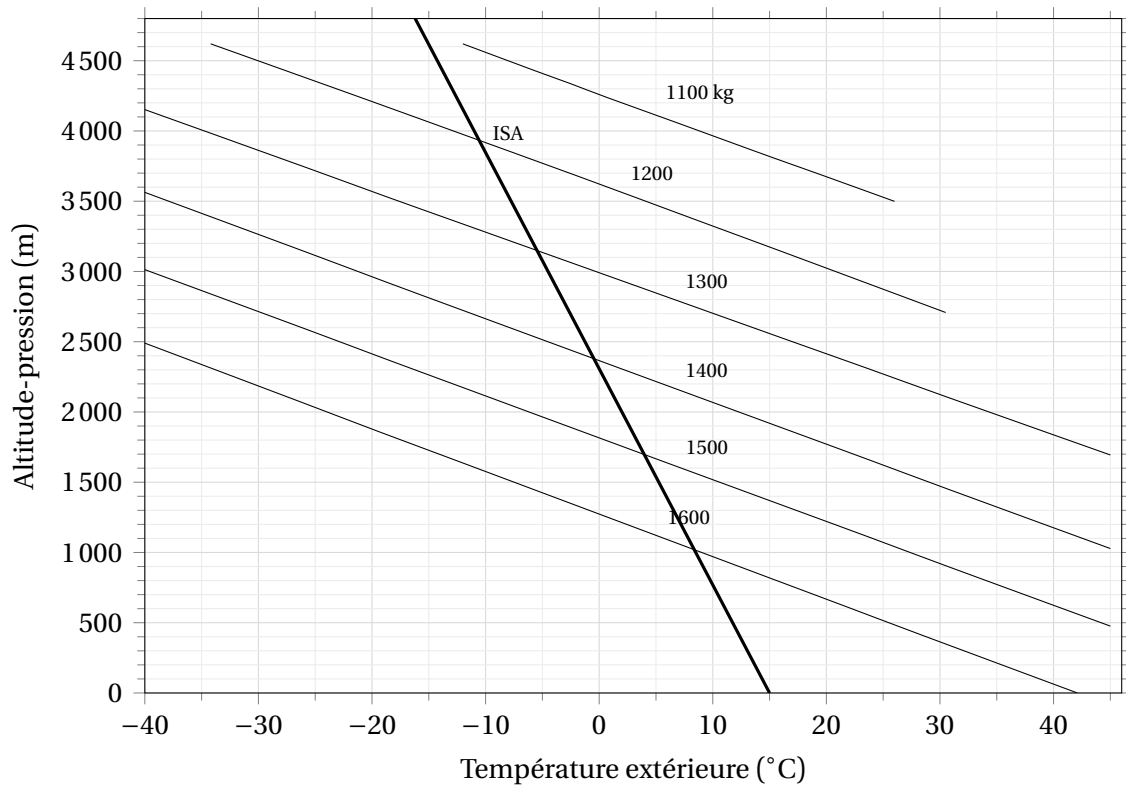
Pas collectif nécessaire au stationnaire à 1,5 m du sol, masse  $1500 \pm 20$  kg, 34 000 tr/min, vent faible.



Loi lue sur la planche :  $\text{pas} = 12,03 + 0,022(T + 20) + 0,70 h / 1000$ , avec  $T$  en °C et  $h$  en mètres ; en atmosphère normale,  $\text{pas} = 12,82 + 0,55 h / 1000$ . Traits intermédiaires tous les 5 °C. Lecture à  $\pm 0,05$  °.

## 9 Masse maximale au décollage avec effet de sol (page 9)

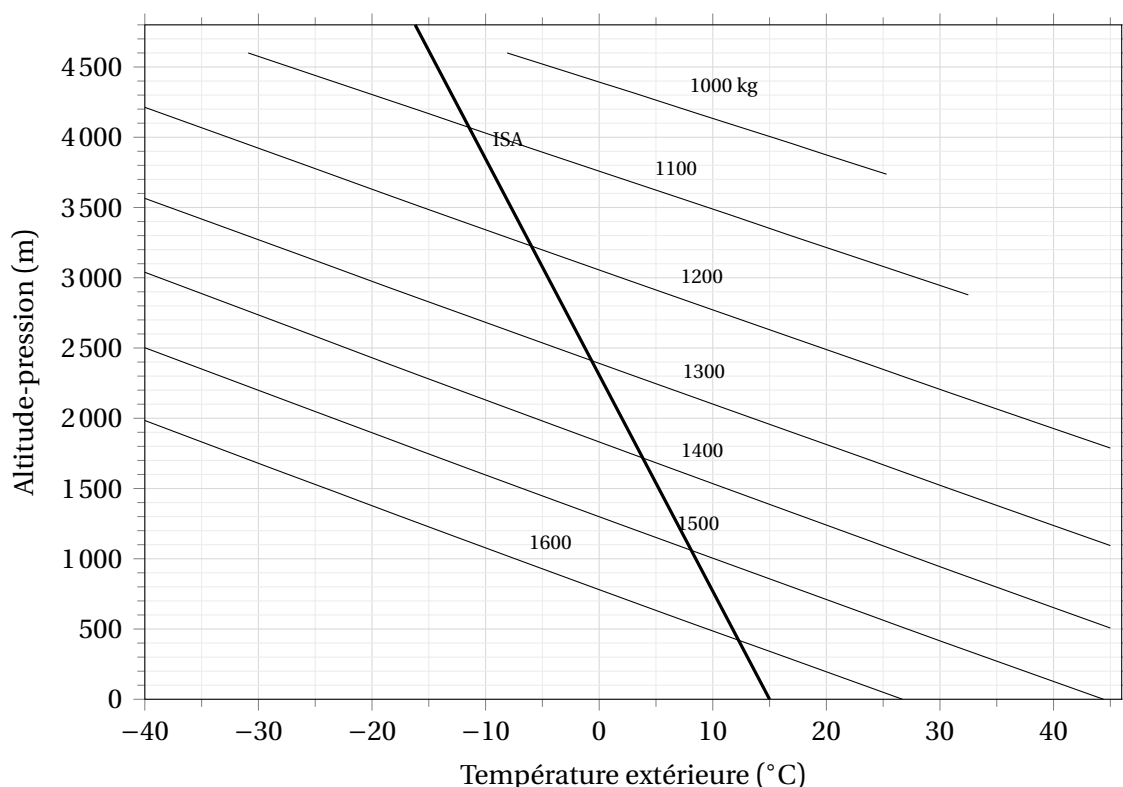
Départ de terrain dégagé, patins ou flotteurs à 1,5 m du sol, 34 000 tr/min.



## 10 Masse maximale au décollage hors effet de sol (page 10)

Décollage sous forte pente, ou travail en stationnaire hors effet de sol, 34 000 tr/min.





Sur les deux planches, les courbes sont tracées sur leur étendue imprimée réelle : les courbes 1100 et 1200 de la page 9 et la courbe 1000 de la page 10 s'arrêtent avant le bord du cadre sur l'original.

## Plafonds de stationnaire en atmosphère normale

Croisement de chaque courbe de masse avec la droite ISA, lu à  $\pm 50$  m. Les valeurs marquées d'un astérisque correspondent à un croisement situé hors du cadre de la planche (extrapolation,  $\pm 150$  à  $\pm 200$  m); ils ne sont volontairement pas tracés sur les figures.

| Masse   | Avec effet de sol (1,5 m) | Hors effet de sol |
|---------|---------------------------|-------------------|
| 1000 kg |                           | $\sim 4\,820$ m*  |
| 1100 kg | $\sim 4\,700$ m*          | 4 070 m           |
| 1200 kg | 3 930 m                   | 3 230 m           |
| 1300 kg | 3 150 m                   | 2 410 m           |
| 1400 kg | 2 380 m                   | 1 720 m           |
| 1500 kg | 1 700 m                   | 1 060 m           |
| 1600 kg | 1 020 m                   | 420 m             |

\* extrapolé au-delà du cadre de la planche.

Pente locale des courbes au voisinage du croisement :  $-28$  à  $-30$  m par  $^{\circ}\text{C}$  selon la masse. L'effet de sol à 1,5 m équivaut à environ 85 à 95 kg de masse en moins. En prolongeant l'espace-ment des croisements, la masse maximale au stationnaire ISA au niveau de la mer sort vers 1 665 kg hors effet de sol et vers 1 750 kg avec.